

# FICHA TÉCNICA DE PROJETO

## Análise dos Fatores de Sucesso Musical no Spotify

Projeto individual | Laboratória — Ativa sua Carreira | 23/04/2026 – 14/05/2026

### Objetivo

Identificar quais fatores contribuem para o sucesso de uma música, medido tanto pelo número de reproduções quanto pela presença nos charts. O dashboard foi desenvolvido para gerar insights sob a ótica do artista e da indústria musical, respondendo: o que faz uma música dominar o mundo?

### Ferramentas e Tecnologias

- Google BigQuery Sandbox — armazenamento, consultas SQL e transformações
- Looker Studio (Google Data Studio) — criação do dashboard interativo
- SQL — limpeza, tratamento, correlações e exportação dos dados
- Funções utilizadas: COUNTIF, WHERE, SELECT DISTINCT, SAFE\_CAST, COALESCE, CORR, DATE, LEFT JOIN, PARSE\_DATE

### Contexto dos Dados

#### Datasets

| Tabela                       | Descrição                         | Linhas |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Track_in_spotify (principal) | Dados das músicas no Spotify      | 843    |
| Track_in_competition         | Dados em plataformas concorrentes | 953    |

#### Métricas do Dataset Final (Dashboard)

| Músicas | Países | Gêneros | Reproduções Totais |
|---------|--------|---------|--------------------|
| 838     | 38     | 84      | 449,3 bilhões      |

#### Variáveis Principais

##### Tabela principal (Spotify):

- track\_id, track\_name, artists\_name, artist\_count
- main\_music\_genre, main\_country
- released\_year, released\_month, released\_day
- in\_spotify\_playlists, in\_spotify\_charts, streams

#### Tabela de concorrência:

- track\_id
- in\_apple\_playlists, in\_apple\_charts
- in\_deezer\_playlists, in\_deezer\_charts
- in\_shazam\_charts

---

## Processamento e Análises

### 1. Importação

Upload dos arquivos CSV no BigQuery Sandbox (versão gratuita). Projeto criado na região América do Sul — São Paulo. Esquema detectado automaticamente com tolerância de até 1.000 erros de importação.

### 2. Tratamento de Nulos

- Tabela principal: nulos em main\_music\_genre (1), main\_country (1), in\_spotify\_charts (4) — resolvidos com COALESCE, imputando 'Pop' e 'United States'
- Tabela de concorrência: nulos em in\_shazam\_charts (50) — tratados na criação da tabela final

### 3. Tratamento de Duplicados

- Consulta restrita por track\_id + track\_name + artists\_name + released\_day
- Consulta geral por track\_name + artists\_name (normalizados com LOWER e TRIM)
- About Damn Time: dois registros com streams idênticos — mantida a versão mais antiga
- SNAP, SPIT IN MY FACE, TAKE MY BREATH: mantidas (track\_id, datas e streams distintos)
- BackOutsideBoyz, Broke Boys, Privileged Rappers, The Astronaut: removidas por track\_id duplicado
- Nenhum duplicado encontrado na tabela de concorrência

### 4. Tratamento de Valores Atípicos

- Categóricos: padronização de main\_country ('USA' → 'United States', 'PR' → 'Puerto Rico', 'MX' → 'Mexico')
- Numéricos: Love Grows (track\_id = 4061483) tinha streams = -1; substituído pelo valor real da plataforma em 04/05/2026: 377.878.327

### 5. Conversão de Tipos

- track\_id: INT64 → STRING
- in\_spotify\_playlists: STRING → INT64 (1 nulo gerado em Love Grows, imputado com a média: 5.546)

- Colunas da tabela de concorrência convertidas de STRING para INT64 via `SAFE_CAST`
- `released_year + released_month + released_day` consolidados em coluna `date` com a função `DATE`

## 6. Join e Exportação

- `LEFT JOIN` entre tabela principal e concorrência por `track_id` (principal é prioritária)
- Tabela final exportada como `.csv` e importada no Looker Studio
- Campo calculado no Looker Studio: `PARSE_DATE('%Y-%m-%d', date)`

## 7. Análises de Correlação (função CORR no BigQuery)

| Par de Variáveis               | Correlação | Interpretação     |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| Shazam Charts × Streams        | 0,02       | Praticamente nula |
| Spotify Playlists × Streams    | 0,79       | Forte             |
| Spotify Charts × Deezer Charts | 0,61       | Moderada-forte    |
| Spotify Charts × Apple Charts  | 0,55       | Moderada          |
| Deezer Charts × Apple Charts   | 0,39       | Fraca-moderada    |

## 8. Perguntas Respondidas no Dashboard

- Artistas solo vs. colaborações: quem tem mais longevidade nos charts?
- Existe mês ideal para lançar música?
- Um hit no Spotify replica em Apple e Deezer?
- O Shazam funciona como preditor de hits?

## Resultados e Conclusões

### Top 5 Artistas por Reproduções

| # | Artista      |
|---|--------------|
| 1 | The Weeknd   |
| 2 | Ed Sheeran   |
| 3 | Taylor Swift |
| 4 | Harry Styles |
| 5 | Bad Bunny    |

### Top Músicas por Média de Reproduções

| Música                    | Média de Reproduções |
|---------------------------|----------------------|
| Blinding Lights           | 3.703.895.074        |
| Shape of You              | 3.562.543.890        |
| Someone You Loved         | 2.887.241.814        |
| Dance Monkey              | 2.864.791.672        |
| Sunflower (Spider-Man)    | 2.808.096.550        |
| One Dance                 | 2.713.922.350        |
| STAY (with Justin Bieber) | 2.665.343.922        |
| Believer                  | 2.594.040.133        |

### Top 5 Gêneros por Média de Reproduções

| Gênero    | Média de Reproduções |
|-----------|----------------------|
| Disco pop | 2.303.033.973        |
| Pop punk  | 1.887.039.593        |
| EDM       | 1.267.081.221        |
| Emo rap   | 1.224.970.717        |
| Bachata   | 1.214.083.358        |

### Conclusões Principais

- Alta concentração de reproduções em poucos países e gêneros — promoção localizada tem retorno maior que campanhas globais genéricas
- Julho é o mês com maior média de entrada em charts — lançamentos devem considerar apelo de verão no hemisfério norte
- Colaborações com 2 ou 3 artistas concentram os maiores hits — cada artista multiplica o alcance orgânico desde o lançamento
- The Weeknd / Blinding Lights lideram com folga — longevidade depende mais de qualidade intemporal do que volume de lançamentos
- Shazam não prediz hits (correlação = 0,02) — descoberta migrou para dentro das plataformas via algoritmo e playlists
- Playlists do Spotify são a alavanca mais acionável (correlação = 0,79) — pitch via Spotify for Artists deve ser prioridade no lançamento
- Deezer replica bem os hits do Spotify (correlação = 0,61) — presença simultânea nas duas plataformas é recomendada desde o dia 1

### Limitações

- Dataset cobre 843 músicas — não representa o universo completo da plataforma
- Dados de países e gêneros com 1 nulo cada, preenchidos por imputação simples

- Love Grows teve streams e playlists imputados por valores externos/médios, o que pode introduzir pequeno viés
- Análises de correlação não implicam causalidade

---

### Links de Interesse

Dashboard interativo:

<https://datastudio.google.com/s/t9tKAyPimlk>